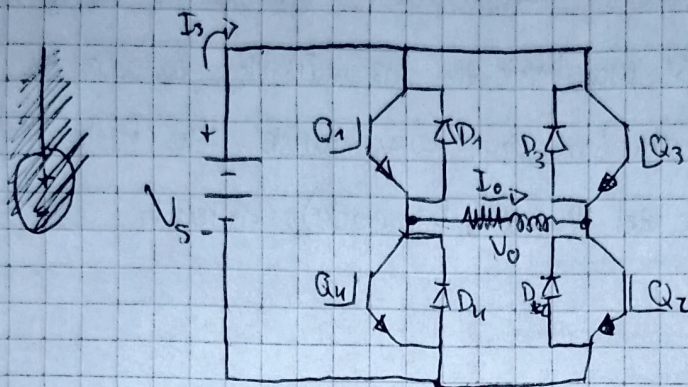


Parcial 2 (2025)

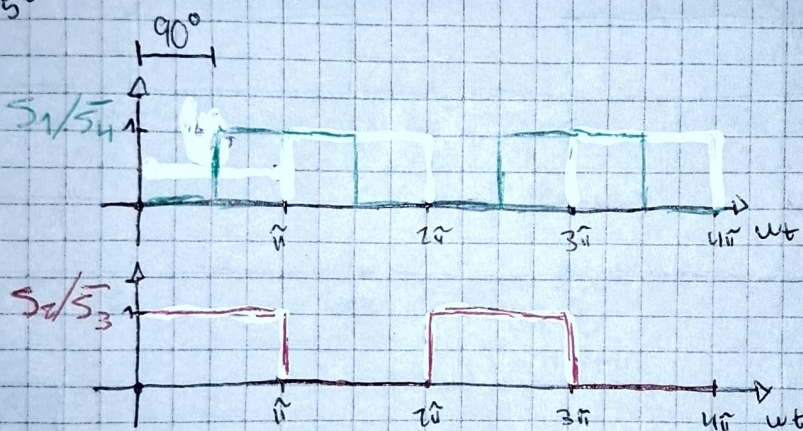
Ejercicio 1

a)

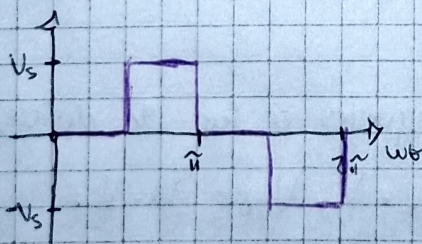


b) $\alpha = 45^\circ$

I)

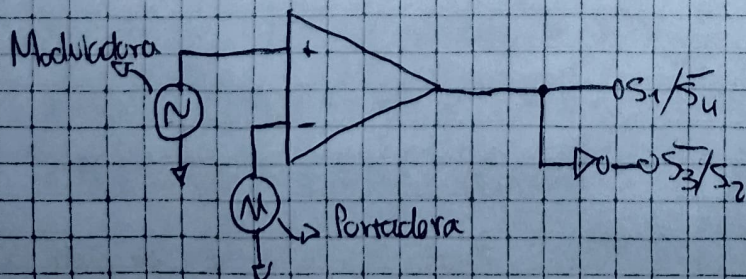


II)



c)

I) El circuito compensador es el siguiente



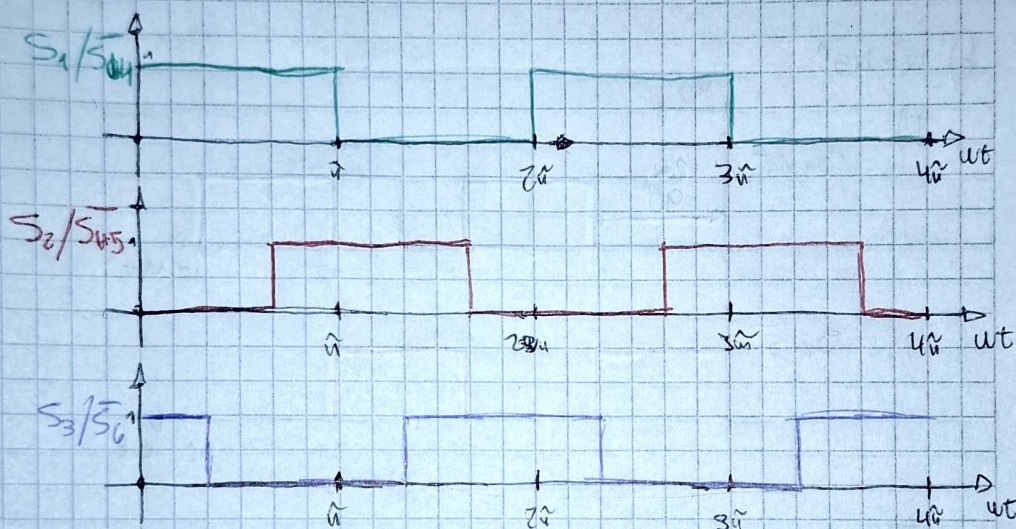
II)

Este esquema presenta la desventaja de tener un THD más alto que

el Monopulso (este $\approx 14.5\%$, y el monopulso $\approx 31\%$). La ventaja del sinusoidal variable es que dadas unas condiciones determinadas, (m_f alto, impar y $m_a < 1$) se encuentra una relación lineal entre V_s y V_o : $V_o \approx m_a V_s$. Además, los armónicos se encuentran en los múltiplos enteros de m_f ($1, 2m_f, 3m_f, 4m_f, \dots$). Esto hace que aumentando m_f podamos alejar los armónicos dispersivos del primero (deseado), haciendo más sencillo el filtrado.

Ejercicio 2

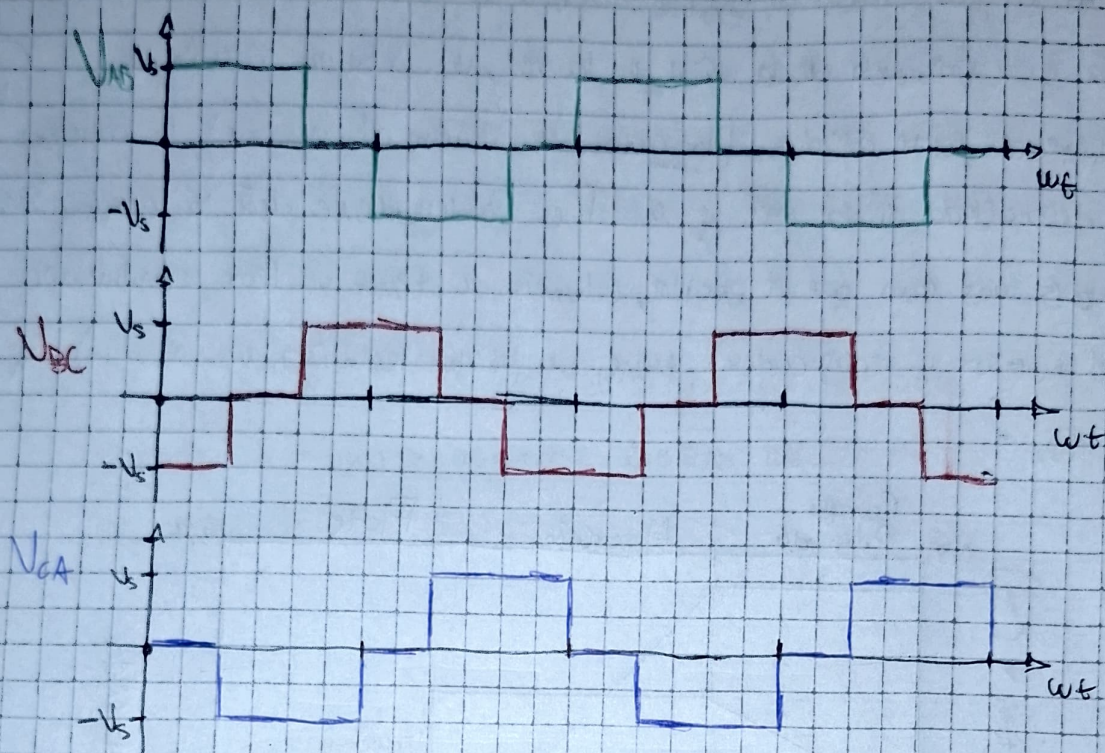
a) I)



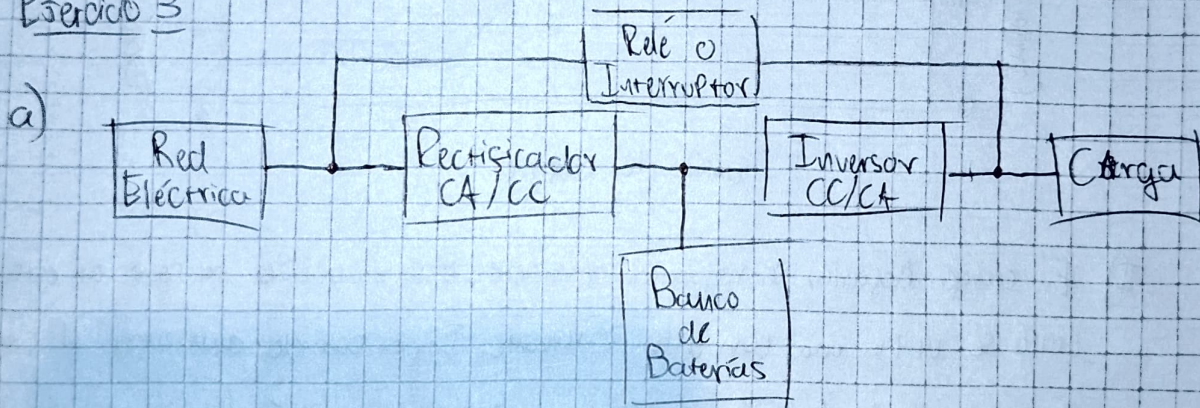
II) Las tensiones de columna son iguales a las de disparo pero escaladas en V_s . $V_{AO} \approx S_1 \cdot V_s$, $V_{BO} \approx S_2 \cdot V_s$, $V_{CO} \approx S_3 \cdot V_s$.

III) Para obtener las tensiones de línea, en lugar $V_{AB} \approx V_{AO} - V_{BO}$, $V_{BC} \approx V_{BO} - V_{CO}$, $V_{CA} \approx V_{CO} - V_{AO}$.





Ejercicio 3

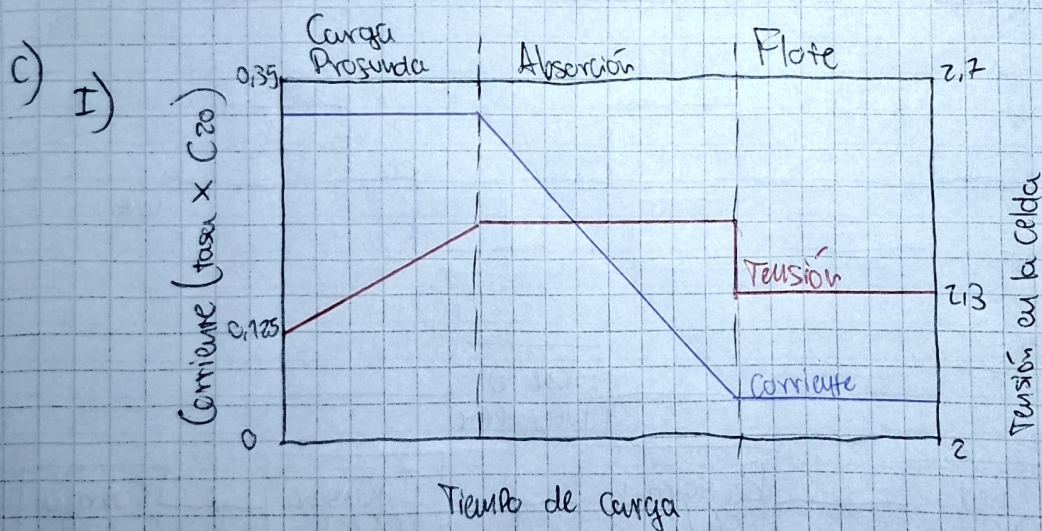


Este tipo de S_{ti} siempre utiliza el rectificador y el inversor (obviando el modo by-pass). A la vez que se alimenta la carga con la señal acondicionada, se carga la batería con la continua del rectificador.

- **Modo normal:** se acondiciona la señal de la red a continua, se cargan las baterías y luego se pasa a CA para alimentar la carga.
- **Modo energía almacenada:** utilizando el inversor convierte a CA la tensión que entregan las baterías. Se cambia a este modo cuando hay un corte en la red o hay mala CSE.
- **Modo by-pass:** se cierra la llave de by-pass. Es útil cuando falla alguno de los

Componentes internos o hay que hacer mantenimiento a alguna de las etapas.

- b) Este ~~sta~~ STI, con respecto al Offline, presenta la ventaja de poder modificar la tensión y la frecuencia de la señal de la red, no presenta tiempo de transferencia entre estados (la carga va siempre al inversor), la carga está desacoplada de la red y el FP es independiente de la carga. Sin embargo es más caro que el offline, además de tener un peor rendimiento (por el inversor y rectificador), tiene un mayor tamaño (en volumen) y por THD.
- También regula siempre la tensión y frecuencia



- II) En carga Profunda, se regula la corriente. Esto es debido a que en esta etapa se utiliza una corriente constante. Inicia cuando comienza el ciclo de carga de la batería y termina cuando la tensión llega aproximadamente a 2,45 por celda.

En absorción, se regula la tensión, ya que se utiliza una constante. El cargador mantiene el nivel al que se llegó en la etapa de carga profunda. Inicia cuando la tensión llega al nivel predeterminado ($\approx 2,45$) y termina cuando la corriente que fluye la batería desciende a un nivel mínimo predeterminado.

Por último, en flotación se regula la tensión (constante a 2,3 por celda). El cargador entrega una mínima corriente para compensar

Pérdidas. Esta etapa se prolonga hasta que se vsc la batería.



b) La tensión de línea ^{fundamental} toma el valor de amplitud de

$$\hat{V}_{1,L} = \frac{\sqrt{3}}{2} m_a V_s$$

Si m_f es inferior, los armónicos de la frecuencia moduladora no aparecen. Los armónicos se encuentran agrupados alrededor de los múltiplos enteros de m_f , y en 1.